



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Programa de matrícula

Arquitetura e organização de computadores

Bernardo Souza Muniz

02 de Setembro de 2025

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

1. Introdução	3
2. Tabela de valores	3
3. Resultados obtidos	4
4. Conclusão	4

1. Introdução

Este relatório tem o objetivo de demonstrar os resultados obtidos na utilização de uma calculadora rudimentar. O projeto do hardware tem o objetivo de calcular o resultado de uma determinada série de operações de adição e subtração e apresentar o resultado final no mostrador de uma placa **FPGA (*Field Programmable Gate Array*)** modelo **DE2-115**. Para demonstração, foi utilizado os 8 primeiros números de matrícula do SIGAA e utilizado um arquivo programável .mif para configuração das operações da calculadora.

2. Tabela de valores

Para realizar o experimento da calculadora rudimentar, foi utilizada a seguinte matrícula como parâmetro de entrada:

$$202410004342 \quad (1)$$

A tabela abaixo mostra a conversão dos números da matrícula em 8 bits, bem como a identificação de cada número:

Tabela 1: Elaborada pelo Autor

Número	Identificação	Conversão
2	M0	00000010
4	M1	00000100
3	M2	00000011
4	M3	00000100
0	M4	00000000
0	M5	00000000
0	M6	00000000
1	M7	00000000

Tabela de identificação e conversão do número da matrícula

O esquema abaixo demonstra as operações que foram definidas para o experimento da calculadora rudimentar e os resultados esperados após cada operação.

```
1 ACC <- M7      (ACC <- 1)
2 ACC <- ACC + M3 (ACC <- 1 + 4 = 5 )
3 ACC <- ACC + M5 (ACC <- 5 + 0 = 5)
4 ACC <- ACC + M0 (ACC <- 5 + 2 = 7)
5 ACC <- ACC - M1 (ACC <- 7 - 4 = 3)
6 ACC <- ACC - M6 (ACC <- 3 - 0 = 3)
7 ACC <- ACC + M2 (ACC <- 3 + 3 = 6)
8 ACC <- ACC + M4 (ACC <- 3 + 0 = 6)
9 CPU_out <- ACC  (CPU_out <- 6)
```

Nota-se que ao final das 8 operações, o valor esperado no acumulador deve ser 6 (seis).

3. Resultados obtidos

Para fazer o cálculo das operações esquematizadas, foi configurado um arquivo .mif para a executar os cálculos após cada pulso de clock. O código abaixo mostra a configuração do arquivo.

```
1  CONTENT
2  BEGIN
3      0      : 0100000001;
4      1      : 1000000100;
5      2      : 1000000000;
6      3      : 1000000010;
7      4      : 1100000100;
8      5      : 1100000000;
9      6      : 1000000011;
10     7      : 1000000000;
11     [8..FF]: 00XXXXXXX;
12     %[0..F] : 0;           Range--Every address from 0 to F = 0    %
13     %6      : F;           Single address--Address 6 = F          %
14     %8      : F E 5;       Range starting from specific address-- %
15     %                               Addr[8] = F, Addr[9] = E, Addr[A] = 5 %
16     END ;
```

Os valores obtidos no acumulador (ACC) e na saída (CPU_out) da calculadora são exemplificados pela tabela abaixo:

Tabela 2: Elaborada pelo Autor

Operação	Entrada	ACC (binário)	ACC (decimal)	CPU_out
$ACC \leftarrow M7$	00000010	00000001	1	XXXXXXXX
$ACC \leftarrow ACC + M3$	1000000101	00000101	5	XXXXXXXX
$ACC \leftarrow ACC + M5$	1000000101	00000101	5	XXXXXXXX
$ACC \leftarrow ACC + M0$	1000000111	00000111	7	XXXXXXXX
$ACC \leftarrow ACC - M1$	1100000100	00000011	3	XXXXXXXX
$ACC \leftarrow ACC - M6$	1100000000	00000011	3	XXXXXXXX
$ACC \leftarrow ACC + M2$	1000000011	00000110	6	XXXXXXXX
$ACC \leftarrow ACC + M4$	1000000000	00000110	6	XXXXXXXX
$CPU_out \leftarrow ACC$	XXXXXXXX	00000110	6	00000110

Tabela de resultados do acumulador

4. Conclusão

Após a utilização da calculadora rudimentar, foi possível verificar que os resultados esperados no início do projeto foram plenamente satisfeitos, além do entendimento do processo de caminho dos dados e como eles operam em dispositivos lógicos programáveis.